

Câu 1(2,0 điểm). Tính hợp lý (nếu có thể) :

$$A = -32.74 - 32.27 + 32$$

$$B = \left(1 + 2\frac{1}{3} - 3\frac{1}{4}\right) : \left(1 + 3\frac{7}{12} - 4\frac{1}{2}\right).$$

Câu 2 (2,0 điểm). Tính giá trị của các biểu thức

$$P = \frac{2^{19} \cdot 3^9 + 5 \cdot 2^{18} \cdot 3^9}{3^8 \cdot 2^{20} + 2^{20} \cdot 3^{10}}$$

$$N = \frac{32}{3 \cdot 7} + \frac{6}{7 \cdot 41} + \frac{9}{41 \cdot 10} + \frac{1}{10 \cdot 51} + \frac{19}{51 \cdot 14}$$

Câu 3 (2,0 điểm). Tìm x :

a) $720 : [41 - (17x - 11)] = 2^3 \cdot 5$

b) $\frac{7}{48} - \left(\frac{1}{2 \cdot 2} + \frac{1}{4 \cdot 3} + \frac{1}{6 \cdot 4} + \frac{1}{8 \cdot 5} + \frac{1}{10 \cdot 6} + \frac{1}{12 \cdot 7} + \frac{1}{14 \cdot 8}\right) : x = 0$

Câu 4 (2,0 điểm). Gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất của các sự kiện sau:

a) A: “Mặt sấp xuất hiện hai lần”

b) B: “Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”

Câu 5(2,0 điểm).

Kệ sách của bạn Nam có một số quyển sách truyện. Biết rằng nếu Nam lấy 398 chia cho số quyển sách truyện ấy thì dư 38, còn nếu Nam lấy 450 chia cho số quyển sách truyện ấy thì dư 18. Hỏi trên kệ sách của Nam có bao nhiêu quyển sách truyện.

Câu 6(2,0 điểm). Tìm các số nguyên tố a, b, c biết $2a + 3b + 6c = 78$

Câu 7(2,0 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 132 m . Nếu giảm chiều rộng đi 5 m và tăng chiều dài lên 5 m thì chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta dùng 30% diện tích khu đất để trồng rau, $\frac{11}{30}$ diện tích khu đất để trồng cây ăn quả, diện tích còn lại để xây nhà. Hỏi diện tích xây nhà là bao nhiêu?

Câu 8(3,0 điểm).

Cho đoạn thẳng $AB = 6$ cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho $MB = 2$ cm. Gọi điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB.

a) Tính độ dài IM .

b) Lấy điểm K thuộc đoạn thẳng AB sao cho $IK = 2$ cm. Tính độ dài AK.

Câu 9(1,0 điểm). Cho bốn điểm A, B, C, D nằm trên đường thẳng xy . Lấy thêm một số điểm phân biệt trên đường thẳng xy không trùng với bốn điểm A, B, C, D . Qua hai điểm vẽ được một đoạn

thẳng và đếm được tất cả 351 đoạn thẳng. Hỏi đã lấy thêm bao nhiêu điểm phân biệt trên đường thẳng xy .

Câu 10(2,0 điểm). Có 17 nhà bác học viết thư cho nhau. Mỗi người viết thư cho tất cả những người khác. Các thư chỉ trao đổi về ba đề tài. Từng cặp hai nhà bác học chỉ viết thư cho nhau về cùng một đề tài. Chứng minh rằng không ít hơn ba người viết thư cho nhau về cùng một đề tài.

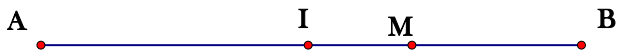
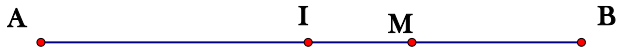
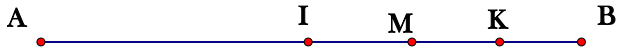
-HẾT-

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 CẤP XÃ
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN THI: TOÁN 6

Hướng dẫn chấm này gồm 4 trang

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
1		$A = -32.74 - 32.27 + 32$ $= -32.(74 + 27 - 1)$ $= -32.100$ $= -3200$	0,25 0,25 0,25 0,25
		$B = \left(1 + 2\frac{1}{3} - 3\frac{1}{4}\right) : \left(1 + 3\frac{7}{12} - 4\frac{1}{2}\right).$ $= \left(1 + \frac{7}{3} - \frac{13}{4}\right) : \left(1 + \frac{43}{12} - \frac{9}{2}\right)$ $= \left(\frac{12 + 28 - 39}{12}\right) : \left(\frac{12 + 43 - 54}{12}\right)$ $= \frac{1}{12} : \frac{1}{12}$ $= 1$ Vậy C = 1	0,25 0,25 0,25 0,25
2		$P = \frac{2^{18} \cdot 3^9 (2 + 5)}{3^8 \cdot 2^{20} (1 + 3^2)}$ $= \frac{21}{40}$	0,5 0,5
		$N = \frac{32}{3.7} + \frac{6}{7.41} + \frac{9}{41.10} + \frac{1}{10.51} + \frac{19}{51.14}$ $= \frac{32.5}{3.35} + \frac{6.5}{35.41} + \frac{9.5}{41.50} + \frac{1.5}{50.51} + \frac{19}{51.70}$ $= 5 \left(\frac{32}{3.35} + \frac{6}{35.41} + \frac{9}{41.50} + \frac{1}{50.51} + \frac{19}{51.70} \right)$ $= 5 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{35} + \frac{1}{35} - \frac{1}{41} + \frac{1}{41} - \frac{1}{50} + \frac{1}{50} - \frac{1}{51} + \frac{1}{51} - \frac{1}{70} \right)$ $= 5 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{70} \right) = 5 \cdot \frac{67}{210} = \frac{67}{42}$ Vậy N = $\frac{67}{42}$	0,25 0,25 0,25 0,25
	a	$41 - (17x - 11) = 720 : 40$ $41 - (17x - 11) = 18$ $17x - 11 = 23$ $x = 2$	0,25 0,25 0,25 0,25

3	b	$\frac{7}{48} - \left(\frac{1}{2.2} + \frac{1}{4.3} + \frac{1}{6.4} + \frac{1}{8.5} + \frac{1}{10.6} + \frac{1}{12.7} + \frac{1}{14.8} \right) : x = 0$ $\left(\frac{1}{2.2} + \frac{1}{4.3} + \frac{1}{6.4} + \frac{1}{8.5} + \frac{1}{10.6} + \frac{1}{12.7} + \frac{1}{14.8} \right) : x = \frac{7}{48}$ $\left(\frac{1}{2.1.2} + \frac{1}{2.2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \frac{1}{2.4.5} + \frac{1}{2.5.6} + \frac{1}{2.6.7} + \frac{1}{2.7.8} \right) : x = \frac{7}{48}$ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \frac{1}{4.5} + \frac{1}{5.6} + \frac{1}{6.7} + \frac{1}{7.8} \right) : x = \frac{7}{48}$ $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{8} \right) : x = \frac{7}{48}$ $\frac{7}{16} : x = \frac{7}{48} \Rightarrow x = 3$ Vậy x= 3	0,25 0,25 0,25 0,25
4		Kí hiệu: Khi gieo đồng xu được mặt sấp là: S; được mặt ngửa là: N Vì đồng xu là đồng chất, cân đối và việc gieo là ngẫu nhiên nên ta có bốn kết quả đồng khả năng xảy ra là: SS, SN, NS, NN Từ kết quả trên ta thấy: Sự kiện A xuất hiện 1 lần nên $P(A) = \frac{1}{4} = 25\%$ Sự kiện B xuất hiện 3 lần nên $P(B) = \frac{3}{4} = 75\%$	0,25đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ
5		Gọi số quyển sách truyện trên kệ sách của Nam là $x (x \in N^*)$ Vì số 398 chia cho x thì dư 38 nên x là ước của $398-38=360$ và $x > 38$ số 450 chia cho x thì dư 18 nên x là ước của $450-18=432$ và $x > 18$ Vậy x là ước chung của 360 và 432, đồng thời $x > 38$ Ta có $360 = 2^3.3^2.5$ $432 = 2^4.3^3$ $UCLN(360;432) = 2^3.3^2 = 72$ Ước chung của 360 và 432 mà lớn hơn 38 là 72 nên $x = 72$ Vậy trên kệ sách của Nam có 72 quyển sách truyện.	0,5 0,5 0,5 0,5
6		Ta có : $2a + 3b + 6c = 78$ (1) Do $78:2$ mà $2a:2$; $6c:2 \Rightarrow 3b : 2$. Lại có $(3;2)=1$ nên $b : 2$ Vì b nguyên tố nên $b = 2$ Do $78:3$ mà $3b:2$; $6c:3 \Rightarrow 2a : 3$. Lại có $(3;2)=1$ nên $a : 3$ Vì a nguyên tố nên $a = 3$ Thay $a = 3$, $b = 2$ vào (1) ta được $c = 11$ Vậy các số nguyên tố cần tìm là $a = 3$, $b = 2$, $c = 11$.	0,5 0,5 0,5 0,5
		Nửa chu vi hình chữ nhật : $132 : 2 = 66(m)$	

7		Nếu giảm chiều rộng 5m và tăng chiều dài 5m thì chiều dài gấp đôi chiều rộng và nửa chu vi hình chữ nhật không đổi Do đó chiều rộng mới của mảnh đất là : $66:(2+1) = 22(m)$ Suy ra chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh đất là $39m, 27m$ Vậy diện tích xây nhà là $39.27.\left(1-30\%-\frac{11}{30}\right) = 351(m^2)$	0,5 0,5 0,5 0,5
8	a	1) Cho đoạn thẳng AB=6 cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho MB=2cm . Gọi điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB. a) Tính độ dài IM .  Vì điểm M thuộc đoạn AB suy ra M nằm giữa A và B $\Rightarrow AM + MB = AB \Rightarrow AM = 6 - 2 = 4(cm)$ Vì I là trung điểm AB nên $AI = IB = AB : 2 = 3(cm)$ Điểm I nằm giữa hai điểm A và M $\Rightarrow AM = AI + IM \Rightarrow IM = AM - AI = 4 - 3 = 1(cm)$	0,5 0,5 0,5 0,5
	b	b) Lấy điểm K thuộc đoạn thẳng AB sao cho IK = 2cm. Tính độ dài AK  Trường hợp 1: K thuộc tia IA. Trên cùng tia IA có $IK < IA \Rightarrow K$ nằm giữa I và A $\Rightarrow IK + KA = IA$ hay $AK = 1cm$  Trường hợp 2: K thuộc tia IB nên IK và IA là hai tia đối nhau $\Rightarrow I$ nằm giữa hai điểm A và K $\Rightarrow AK = AI + IK = 3 + 2 = 5(cm)$	0,25 0,25 0,25 0,25

9	Gọi n là số điểm cần lấy thêm (n thuộc $\mathbb{N}^*$)	0,25
	Số điểm phân biệt trên đường thẳng xy là $n + 4$	
	Lập luận tìm ra số đoạn thẳng vẽ được là $\frac{(n+4)(n+3)}{2}$. Ta có :	0,25
	$\frac{(n+4)(n+3)}{2} = 351 \rightarrow (n+4)(n+3) = 702 = 26.27$ $\Rightarrow n+4 = 27 \Rightarrow n = 23$ Vậy cần lấy thêm 23 điểm .	0,25
10	Ta có: Mỗi nhà bác học trao đổi với 16 người còn lại về 3 đề tài : $16 = 3.5 + 1$	0,5
	Theo nguyên lí Dirichlet, có ít nhất 6 người cùng trao đổi với nhau về một đề tài.	
	+) Nếu trong 6 người này có một cặp cùng trao đổi về cùng một đề tài thì bảo toán được chứng minh.	0,5
	+) Nếu 6 người đó chỉ trao đổi về hai đề tài, ta lấy một nhà khoa học A nào đó trong 6 người này để xét. Bởi vì A phải trao đổi với 5 người còn lại về hai đề tài mà $5 = 2.2 + 1$ do đó theo nguyên lí Dirichlet, ít nhất phải có 3 người trao đổi với nhau về cùng một đề tài.	0,5
	Vậy trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không có ít hơn ba người viết thư cho nhau về cùng một đề tài.	0,5